

בחינת גמר בחדו"א 2/מ' (104022)

מועד ב'

- משך הבחינה שלוש שעות.
- אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
- יש להשתמש בעט בלבד (אין להשתמש בעפרון!).
- אין להפריד את דף השער מדפי הבחינה.
- עליכם לענות על כל השאלות המופיעות בבחינה.
- על כל הפתרונות להופיע במחברת הזו. בשאלות האמריקאיות ובשאלות הנכון/לא נכון הקיפו את התשובה הנכונה. את הפתרון לשאלות הפתוחות כתבו על הדפים המצורפים.

בהצלחה !

חלק א'-שאלות נכון/לא נכון

בכל אחת משמונה השאלות הבאות סמנו האם היא נכונה או לא נכונה (אין צורך לנמק):
[כל תשובה נכונה בחלק זה מזכה ב-3 נקודות. סה"כ 24 נקודות על חלק זה]

1. הקבוצה $\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \leq x^2 + y^2\}$ קשירה.
נכון / לא נכון

2. תהי $\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ מסילה דיפרנציאבילית ב- $\mathbb{R}^3$ שעבורה $|\vec{r}'(t)| \neq 0$.
אזי $\vec{r}'(t)$ ניצב לווקטור המשיק למסילה $\vec{r}(t)$.
נכון / לא נכון

3. יהיו $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ שלושה ווקטורים ב- $\mathbb{R}^3$ השונים מאפס. אזי:
המכפלה המעורבת $\vec{w} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0$ אם ורק אם $\vec{u}$ ו- $\vec{v}$ מקבילים.
נכון / לא נכון

4. תהי $f(x, y)$ פונקציה המוגדרת בסביבה של $(0, 0)$. אם לכל $k \neq 0$ הגבול
 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, kx)$ קיים, אז גם $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ קיים.
נכון / לא נכון

5. קבוצה סגורה וקשירה היא בהכרח חסומה.
נכון / לא נכון

6. המישור המשיק למשטח $z = \sqrt{x^2 + 4y^2}$ בנקודה $(1, 2)$ עובר דרך ראשית הצירים.
נכון / לא נכון

7. יהי $\vec{F}(x, y, z)$ שדה דיפרנציאבילי בכל $\mathbb{R}^3$ ונגדיר:
 $V = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$. נתון כי לכל (x, y, z) המקיימים
 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, מתקיים: $\vec{F}(x, y, z) = 0$. אזי בהכרח $\iiint_V \operatorname{div} \vec{F} dx dy dz = 0$.
נכון / לא נכון

8. פונקציה $f(x, y)$ המוגדרת בסביבה של (x_0, y_0) ובעלת נגזרות חלקיות רציפות
ב- (x_0, y_0) היא בהכרח דיפרנציאבילית ב- (x_0, y_0) .
נכון / לא נכון

חלק ב'- שאלות רב-ברירות

בכל אחת משש השאלות הבאות, הקף את התשובה הנכונה (אין צורך לנמק):
[כל תשובה נכונה מזכה ב-6 נקודות. סה"כ 36 נקודות לחלק זה]

9. מתקיים: $\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,1) \\ x \neq 0, y \neq 1}} \frac{1 - \cos(2xy)}{x^2 y \sin(\pi y)} =$

א. 0

ב. 1

ג. $\frac{2}{\pi}$

ד. $\frac{1}{\pi}$

ה. לא קיים

10. תהי L מסילה המוגדרת ע"י $x(t) = t \cos t$, $y(t) = t \sin t$, $z(t) = \frac{2\sqrt{2}}{3} t \sqrt{t}$

כאשר $0 \leq t \leq 4$. אזי האורך של L הוא:

א. 6

ב. 8

ג. 10

ד. 12

ה. 16

11. המרחק המינימלי בין נקודה על החרוט $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ לבין הנקודה $(1, 2, 0)$ הוא:

א. $\sqrt{5}$

ב. $\sqrt{\frac{5}{2}}$

ג. $\sqrt{10}$

ד. $\frac{1}{2}\sqrt{5}$

ה. $\frac{1}{2}\sqrt{10}$

12. תהי $z = f(x, y)$ פונקציה המוגדרת בצורה סתומה ע"י:

$$5x^2y^2 + 3x^3yz + z^2xy = 0 \quad \text{אזי} \quad \frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(1,1,0)} = ?$$

א. $\frac{10}{3}$

ב. $-\frac{10}{3}$

ג. 10

ד. -10

ה. 0

13. יהי $\vec{F}(x, y) = P(x, y)\hat{i} + Q(x, y)\hat{j}$ כאשר

$$P(x, y) = (x-1)^2(y-1)(x+1)^2(y+1)$$

$$Q(x, y) = (x-1)(y-1)(x+1)(y+1)^2$$

נסמן ב- D את התחום $D = \{(x, y) \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$ אזי

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = ?$$

א. 1

ב. -1

ג. 2

ד. -2

ה. 0

14. המרחק בין הישר $\gamma(t) : (2, 3, 1) + t(1, 1, 0)$ לבין ציר ה- x הוא:

א. 0

ב. 1

ג. 2

ד. 1.5

ה. $2\sqrt{2}$

חלק ג' - שאלות פתוחות

ענה על שלוש השאלות שלפניך :
הקפד לנמק כל צעד ולכתוב בכתב ברור [פיתרון מלא ונכון יזכה ב-15 נקודות לכל שאלה]

15. חשב את המקסימום והמינימום המוחלטים של הפונקציה

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 12x + 16y \quad \text{בתחום}$$

$R = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, 3x \geq -y\}$. בתשובתך ציין את הנקודות בהן מתקבלים ערכי הקיצון ואת הערכים המינימליים והמקסימליים.

16. החרוט $CZ = \sqrt{x^2 + y^2}$ מחלק את הגוף $\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0\}$

לשני גופים : אחד המתקבל בתוך החרוט, ושני המתקבל מחוצה לו.
שרטטו את החרוט ואת הגוף הנתון. עבור איזה ערך של הפרמטר c נפח הגוף הפנימי שווה לנפח הגוף החיצוני?

הערה: תוכלו להשתמש ללא הוכחה בזהות הטריגונומטרית $\cos^2 \alpha = \frac{1}{1 + \tan^2 \alpha}$.

17. חשב את השטף של השדה $\vec{F}$ דרך המשטח S , כאשר :

$$\vec{F} = \text{rot}(y + ze^{xy}, -x + ze^z, x^2 y^2)$$

S -ו מוגדר להיות :

$$S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1, z > 0\}$$

עם כיוון חיובי.

בהצלחה !